1inch / H2直连 R3 / 紧凑支撑与加工审核

稳定器件ID motor-1-90-h2-coplanar-r1 / 修订 motor-1-90-h2-compact-support-r3

现在存在哪些问题：

R2的支撑桥板及侧板向舵机后方伸出19 mm，占用光路布局空间。用户已确认长H2杆驱动逻辑，需保持两舵机安装面、长杆及镜架/万能柱接口。

模拟做了什么操作：

桥板/侧板后缘向内缩19 mm至舵机后缘；保持5 mm板厚和原M2安装孔。桥板为舵机下侧名义凸台增加2 mm浅避让（电机模型尺寸需实物核对，名义余隙1）；桥/侧连接改顶部Dia6.5深3沉孔及M3x8预装。

模拟结果是什么：

图模绑定最终STEP；新桥/侧板单件有效、连续。完整真实后孔及前限孔保护体与全部物理叶/审核五金的名义交体为0。源镜架、长杆、高位短杆和两舵机刚体位置按最终核验回执保留；名义光高62.5 mm。

可能在实验中出现的问题：

H2端部轴向设置窗口、细长杆偏心/弯曲、伺服负载、侧面单槽夹紧保持力、预装工具及实体配合仍需实物核验。几何交体为0不代表带电全行程或定位精度合格。

本图册：第2页桥板；第3页侧板；第4页复用长杆；第5页总装；第6页安装与验收边界。

新加工B/S：6061铝、黑色阳极。保留L：316L不锈钢、去磁、钝化。材质遵循逐件来源。

参数 SHA256 547183bdd2a23a65a07de26827cb6646ba00cc285cc842c4206d0824de110843

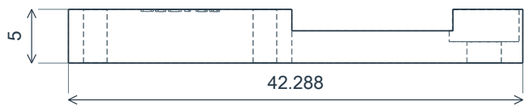
H2D1-B / H2D1B3 / R3新支撑

6061 aluminium, black anodize / 坐标及剖面来自本页绑定的实际单件STEP

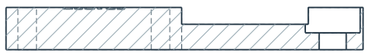
右视 +X



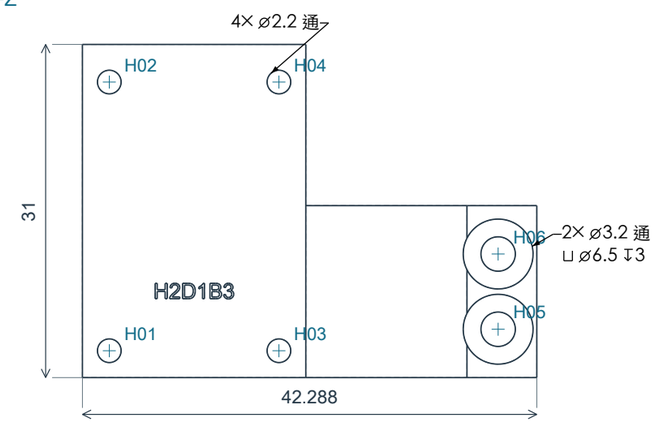
主视 -Y



A-A半剖 -Y



俯视 +Z



A-A: 局部Y=4.5，保留Y>=截面。

材料 / 表处：6061 aluminium, black anodize

投影法：第一角法；三视同尺度。比例 1.7519:1（A3原页）；半剖独立放大。

孔 / 功能坐标表（零件局部坐标）

H01 入口 (2.5, 2.5, 0) / 轴 (0, 0, 1)
Dia2.2 贯通5

H02 入口 (2.5, 27.5, 0) / 轴 (0, 0, 1)
Dia2.2 贯通5

H03 入口 (18.288, 2.5, 0) / 轴 (0, 0, 1)
Dia2.2 贯通5

H04 入口 (18.288, 27.5, 0) / 轴 (0, 0, 1)
Dia2.2 贯通5

H05 入口 (38.688, 4.5, 5) / 轴 (0, 0, -1)
Dia3.2 贯通5 / 上沉孔Dia6.5深3

H06 入口 (38.688, 11.5, 5) / 轴 (0, 0, -1)
Dia3.2 贯通5 / 上沉孔Dia6.5深3

外廓XYZ = (42.288, 31, 5) mm；总装平移XYZ = (-10.388, -58.0874, 101.0317) mm。

局部原点：单件真实BRep包围盒最小角；X/Y/Z保持总装方向，仅作平移。

外轮廓XY顶点依次：(0, 0), (42.288, 0), (42.288, 16), (20.788, 16), (20.788, 31), (0, 31)。

顶部浅避让局部X=(20.788, 35.788)，Y=(0, 16)；入口Z=5，深2，余厚3。源舵机名义下凸1，避让余隙1。

桥/侧：Dia3.2通；顶沉孔Dia6.5深3，余厚2；ISO4762 M3x8，侧板啮合6。原四个M2孔不沉孔。

激光打标 H2D1B3：字高2，示意 ；局部中心(10.388, 8, 5)。

打标读向xDir=(1, 0, 0)；外法向=(0, 0, 1)。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

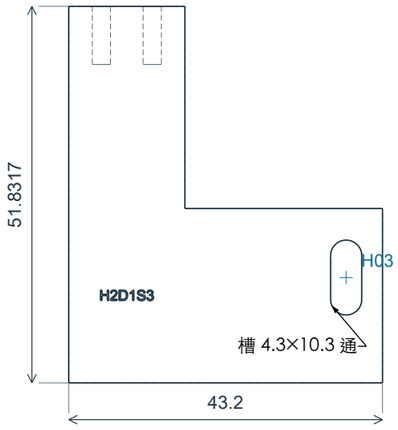
简化螺纹按孔表加工；源商用件尺寸保持。

源模型 SHA256 981c08bdd300e53824ac989aa334478e5ebe4276d6de8aa3e813ce8ebdbcc0bf

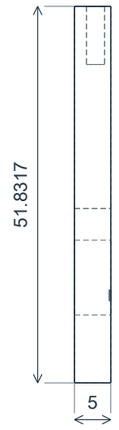
H2D1-S / H2D1S3 / R3新支撑

6061 aluminium, black anodize / 坐标及剖面来自本页绑定的实际单件STEP

右视 +X



主视 -Y

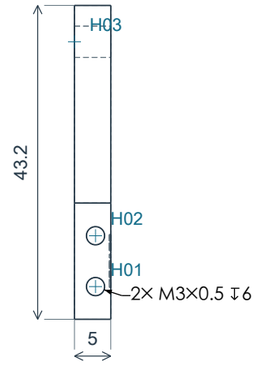


激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

A-A半剖 -Y



俯视 +Z



A-A: 局部Y=4.5，保留Y>=截面。

材料 / 表处：6061 aluminium, black anodize

投影法：第一角法；三视同尺度。比例 1.1843:1（A3原页）；半剖独立放大。

孔 / 功能坐标表（零件局部坐标）

H01 入口 (2.9, 4.5, 51.8317) / 轴 (0, 0, -1)
M3x0.5 有效牙深6 / Dia2.5圆柱深8

H02 入口 (2.9, 11.5, 51.8317) / 轴 (0, 0, -1)
M3x0.5 有效牙深6 / Dia2.5圆柱深8

H03 入口 (0, 38.2, 14.5) / 轴 (1, 0, 0)
M4竖槽 宽4.3 总长10.3 / 贯通5

外廓XYZ = (5, 43.2, 51.8317) mm；总装平移XYZ = (25.4, -58.0874, 49.2) mm。

局部原点：单件真实BRep包围盒最小角；X/Y/Z保持总装方向，仅作平移。

恒厚5 mm；外轮廓YZ顶点依次：(0, 0), (43.2, 0), (43.2, 24), (16, 24), (16, 51.8317), (0, 51.8317)。

M3x0.5底钻有效圆柱深8，名义有效牙/装配啮合6；钻尖另计，不以钻尖充当有效孔深。

M4槽总长10.3，宽4.3，圆头R2.15，中心直线行程6；沿+X贯通5。

激光打标 H2D1S3：字高2，示意 ；局部中心(5, 8, 12)。

打标读向xDir=(0, 1, 0)；外法向=(1, 0, 0)。

简化螺纹按孔表加工；源商用件尺寸保持。

源模型 SHA256 01185595ca28e0111383359eeb35895a4ae26905c33ce6f86c1a3c133721eff3

H2D1-L / H2D1L / R2长杆复用识别

316L stainless steel, demagnetize and passivate / 坐标及剖面来自本页绑定的实际单件STEP

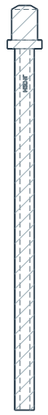
右视 +X



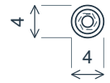
主视 -Y



A-A半剖 -Y



俯视 +Z



A-A: 局部Y=2，保留Y>=截面。

材料 / 表处：316L stainless steel, demagnetize and passivate

投影法：第一角法；三视同尺度。比例 1.3135:1（A3原页）；半剖独立放大。

孔 / 功能坐标表（零件局部坐标）

H01 入口 (2, 2, 0) / 轴 (0, 0, 1)
H2 AF1.98 长41.7317 / M3x0.5外牙长4

外廓XYZ = (4, 4, 46.7317) mm；总装平移XYZ = (-19.888, -25.0874, 58.8) mm。

局部原点：单件真实BRep包围盒最小角；X/Y/Z保持总装方向，仅作平移。

复用R2长杆，几何和激光打标保留；并非R3新加工件。

Dia4法兰厚1；M3x0.5外牙长4；六角AF1.98长41.7317；总长46.7317。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

接口是2 mm内六角驱动，不是M2螺纹；源六角钟向不变。

激光打标 H2D1L：字高0.65，示意　；局部中心(2.0412, 2.9891, 37.7317)。

打标读向xDir=(0, 0, 1)；外法向=(0.0416, 0.9991, 0)。

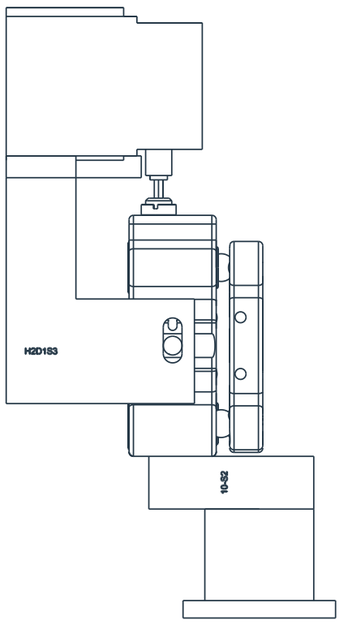
简化螺纹按孔表加工；源商用件尺寸保持。

源模型 SHA256 7d2993a0c46f66bb191375cf02cdeba2cf66211f22ee31f3793a2a1fe25f2444

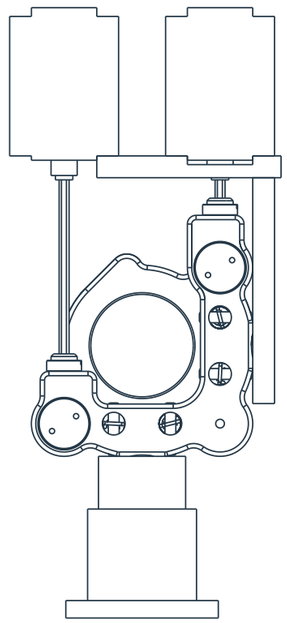
1inch / R3总装与光学基准

真实STEP可见边三视 / 全部参考叶位姿 / 正常STEP不含标准五金、实际镜片

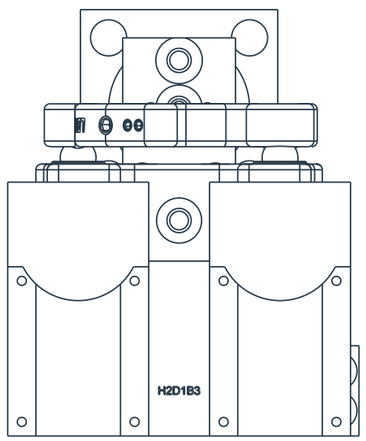
右视 +X



主视 -Y



俯视 +Z



正常STEP真实物理叶：36；五金审核STEP另列所有紧固件及唯一非物理后孔保护体。

目标/名义光高62.5；正式柱高 25。镜片厚度安装条件 6，源总装没有实体镜片。

两伺服共同安装面Z = 106.0317；长杆/短杆不因本轮后缘缩进而变短。

后孔保护半径 12.7；从真实后外表面Y=-29.8874沿光轴延伸至全部部件之外。

侧板沿+X接原侧槽：M4x20 + 0.8 mm垫圈 + AF7/厚3.2 mm螺母；名义超出螺母 2。

完整孔坐标、五金名义包络、源SHA与静态/窗口/旋转包络结果随参数和审核回执交付。

源模型 SHA256 b5f3fd0d4ded66ffa16353f7a557f7c0f498473f1abdccd58b52326d30c1d7bf

1inch / 安装顺序与复用清单

新加工仅B/S；电机、镜架、长H2驱动杆和万能柱结构依冻结来源

1. 先桥/侧预装：两颗ISO4762 M3x8从桥板顶部Dia6.5深3圆柱沉孔放入（库记录最大头径Dia5.68、头高3）。剩余桥板厚2；进入侧板M3x0.5名义6 mm；底钻圆柱深8，名义底余2。先装连接螺钉后再放伺服；维护M3先拆伺服。

2. 固定两舵机：保留四颗M2x10和原安装孔；桥板厚5，原伺服pilot名义5 mm。桥顶2 mm浅避让对准源舵机名义下凸（模型需实物核对），余厚3、名义余隙1。桥/侧预装后从板底装伺服M2，按工具通道核验。

3. 安装保留长杆和源高位11 mm杆：上端源M3外牙接舵机，下端AF1.98插原商用细牙调节器H2口。保留R2六角钟向、杆长及实体编号；实物确认可拆防松方式及扭矩。

4. 接原镜架侧槽：M4x20从既有头侧通道经原镜架、5 mm侧板槽、0.8 mm垫圈及3.2 mm螺母夹紧；从外侧工具拧螺母。单槽无新定位销，夹紧后抗滑/复位需实测。

5. 镜架及柱：保留冻结公制V2的10-S2或18-S2转接和正式25/12.5 mm柱；沿用原M4螺钉、Dia2销及对应原孔钟向。按源件工程图装配，不加工或缩放商用镜架。

6. H2名义口总深3，名义插深1.8/孔底余1.2；原调节器相对固定杆的静态设置-0.7/0/+0.8 mm对应插深1.1/1.8/2.6与底余1.9/1.2/0.4。此窗口保持R2，不等于完整带电角度行程。

7. 检查进光、反射和真实后孔路径；复核所有实际线缆、螺钉头与套筒/扳手包络。完整六角360度圆包络半径=AF/(2*cos30°)，不可只用AF/2计算余量。

7a. 1inch按库ISO4762最大头径Dia5.68，M3头与原伺服下凸侧边的名义最小间隙约0.06 mm。零交体只说明名义模型无穿透；应对实际头径、毛刺、阳极层与装配偏差试装核对，未经试装不作制造放行。

8. 实装验收记录：尺寸/孔配合、低速正反转啮合、不顶底、螺杆弯曲、镜面位置/62.5 mm光高、抗滑、温漂/振动与指定带电行程。尚未进行这些实物测试。

复用件SHA与本次图册绑定：源长杆/短杆、商用镜架、两伺服、万能柱均见来源冻结和等价性回执。

参数 SHA256 547183bdd2a23a65a07de26827cb6646ba00cc285cc842c4206d0824de110843